



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E

INNOVACIÓN DIGITAL

PÁGINAS WEB

PetTask - REPORTE DE PÁGINA WEB

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

INTEGRANTES: Espinoza Cuevas Diego Omar

Nolasco Gómez Jose Daniel

Hernandez Camargo Brayan Yael

Ángel Álvarez Del Valle

Adolfo Alexander Zarate Garrido

Mariana Ordaz Cano

Sandoval Resendiz Alexander Emir

INSTITUCIÓN: Universidad Politécnica de Pachuca

FECHA: 6 de Octubre de 2026

ÍNDICE

1. Especificación de requerimientos de software ERS	2
1.1. Introducción	2
1.1.1. Alcance del proyecto	3
1.2. Requerimientos específicos	4
1.2.1. Requerimientos funcionales	4
1.2.2. Requerimientos no funcionales	5

1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE ERS

1.1. Introducción

La gestión eficaz del tiempo y el cumplimiento de las responsabilidades académicas representan un desafío constante para la comunidad estudiantil. Frecuentemente, la falta de motivación, las dificultades de organización y los olvidos cotidianos impactan de manera negativa en el rendimiento de los alumnos. En respuesta a esta problemática surge PetTask, una aplicación diseñada para transformar la administración de actividades en una experiencia dinámica.

El objetivo principal de este sistema es proporcionar a los estudiantes una herramienta integral que les permita gestionar sus listas de tareas pendientes y completadas, utilizando la gamificación como mecanismo central para incentivar la productividad. Al cumplir con sus deberes diariamente, los usuarios mantienen una racha de actividad y obtienen recompensas que pueden destinar a la adquisición de mejoras para interactuar con una mascota virtual. De esta forma, PetTask fomenta el hábito de la constancia mediante el refuerzo positivo y, de manera simultánea, soluciona el problema de la omisión de responsabilidades a través de la implementación de un sistema de notificaciones y recordatorios programados.

1.1.1. Alcance del proyecto

Corto plazo

Primero se llevará a cabo la organización del proyecto, en la cual, definiremos los roles de cada integrante del equipo de desarrollo, posteriormente, se llevará a cabo una lluvia de ideas, en la cual, definiremos qué problemática queremos abordar para posteriormente dar una solución mediante el presente proyecto, de igual manera se llevará a cabo la identificación de los requerimientos funcionales, en base al análisis de qué acciones y operaciones realizará nuestro proyecto, además de la identificación de los requerimientos no funcionales, basándonos en el control de calidad para tener un buen producto funcional y que cumpla los objetivos establecidos.

Mediano plazo

Una vez bien definidos los objetivos y problemática a resolver, se comenzará a conceptualizar y construir la estructura de la página web en base a los requerimientos funcionales analizados anteriormente, además de la construcción de un prototipo funcional, una vez se tenga la estructura, se podrá proceder con la construcción e implementación de la base de datos, en base a lo anterior, se procederá a la construcción de las interfaces y la programación tanto del Front End como del Back End.

Largo plazo

Como último plazo definido, se hará la integración de todos los módulos de la página para tener la página funcional, posteriormente se realizarán pruebas de la página con usuarios reales, para evaluar si existen errores en la página y probar la accesibilidad que brindará la página, y por último, se llevará a cabo su implementación y la publicación de la página mediante un servicio de hosting.

1.2. Requerimientos específicos

1.2.1. Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RF-001	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión con su usuario y contraseña registrados.	Alta
RF-002	Registrarse	El sistema deberá permitir al usuario proporcionar usuario y contraseña válidos para crear una cuenta nueva.	Alta
RF-003	Carga de datos general	El sistema deberá mostrar al usuario un resumen general de sus tareas, mascota y racha.	Media
RF-004	Ver Tareas	El sistema deberá mostrar al usuario una lista de las tareas pendientes y completadas.	Media
RF-005	Agregar Tareas	El sistema deberá permitir al usuario ingresar materia, tarea, descripción de tarea para crear una nueva tarea.	Alta
RF-006	Actualizar Tarea	El sistema deberá permitir al usuario modificar los datos de una tarea existente.	Alta
RF-007	Eliminar Tareas	El sistema deberá permitir al usuario eliminar una tarea después de confirmar la acción.	Media
RF-008	Interacción con Mascota	El sistema deberá mostrar al usuario la mascota virtual y su estado.	Media
RF-009	Tienda de Mascota	El sistema deberá permitir al usuario adquirir mejoras para la mascota cuando exista saldo suficiente.	Baja
RF-010	Racha de Actividad	El sistema deberá incrementar la racha cuando el usuario complete tareas.	Media

1.2.2. Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RNF-001	Tiempo de respuesta	El sistema deberá procesar las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de tareas en un tiempo máximo de 2 segundos.	Alta
RNF-002	Tiempo de carga	El sistema deberá cargar sus páginas principales en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de conexión a Internet.	Alta
RNF-003	Diseño responsivo	El sistema deberá adaptar su interfaz gráfica automáticamente para su correcta visualización y uso en dispositivos móviles y de escritorio.	Alta
RNF-004	Disponibilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad operativa del 99 % del tiempo para evitar que los alumnos pierdan su racha diaria por caídas del servidor.	Media
RNF-005	Usabilidad	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva que permita a un usuario nuevo comprender la gestión de tareas y la tienda de mascotas sin requerir un manual de usuario.	Alta
RNF-006	Rendimiento multimedia	El sistema deberá optimizar la carga del avatar de la mascota y sus animaciones para consumir menos datos por sesión.	Media
RNF-007	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente y sin pérdida de características en las versiones más recientes de los navegadores web principales (Chrome, Firefox, Safari y Edge).	Alta

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RNF-008	Accesibilidad	El sistema deberá incluir opciones de alto contraste y permitir la navegación completa mediante el uso del teclado para facilitar su uso a alumnos con discapacidades visuales o motrices.	Alta
RNF-009	Mantenibilidad	El sistema deberá estar desarrollado bajo una arquitectura modular y contar con código documentado para facilitar la rápida corrección de errores y futuras actualizaciones.	Media
RNF-010	Escalabilidad	El sistema deberá ser capaz de soportar un incremento en la cantidad de alumnos registrados y permitir la agregación de nuevas funcionalidades sin necesidad de reestructurar el código base.	Media